plagraph

Alice đang nghiên cứu Lý thuyết đồ thị và thử thách bạn một bài toán kinh điển. Alice cho bạn một đồ thị vô hướng G gồm N đỉnh và M cạnh. Đặc biệt, đồ thị này được đi kèm với một **chu trình Hamilton** (chu trình đi qua toàn bộ N đỉnh, mỗi đỉnh đúng một lần).

Nhiệm vụ của bạn là giúp Alice kiểm tra xem G có phải là **đồ thị phẳng (Planar Graph)** hay không. Một đồ thị được gọi là đồ thị phẳng nếu ta có thể vẽ nó trên mặt phẳng 2D sao cho **không có hai cạnh nào cắt nhau** (ngoại trừ việc chạm nhau tại các đỉnh chung).

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên T ($1 \leq T \leq 100$) là số lượng test case.
- Mỗi test case có cấu trúc như sau:
    - Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N, M là số lượng đỉnh và số lượng cạnh của đồ thị.
    - M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên u, v ($1 \leq u, v \leq N, u \neq v$) mô tả một cạnh vô hướng nối giữa đỉnh u và đỉnh v.
    - Dòng cuối cùng của test case chứa N số nguyên $p_1, p_2, \dots, p_N$ mô tả thứ tự của N đỉnh trên chu trình Hamilton (đảm bảo là một hoán vị của 1 đến N, trong đó có cạnh nối giữa p_i và p_{i+1}, và cạnh nối giữa p_N với p_1).

Kết quả:

- Với mỗi test case, in ra trên một dòng:
    - YES nếu G là đồ thị phẳng.
    - NO nếu G không phải là đồ thị phẳng (chắc chắn có ít nhất 2 cạnh cắt nhau).

Input	Output	Input	Output
1 4 6 1 2 2 3 3 4 4 1 1 3 2 4 1 2 3 4	YES	1 5 10 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5 1 2 3 4 5	NO

Subtask 1: $N, M \leq 500$;

Subtask 2: $N, M \leq 50000$